

CENTRO ESTADUAL PAULA SOUZA
ETEC VEREADOR VALDIVINO ANTÔNIO MARCUSO
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

MATHEUS HENRIQUE KIEL LOURENÇO SILVA

**MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO: MAPEAMENTO DE AUTOMAÇÃO
COMERCIAL**

Boituva – SP
1º Semestre/2026

MATHEUS HENRIQUE KIEL LOURENÇO SILVA

**MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO: MAPEAMENTO DE AUTOMAÇÃO
COMERCIAL**

Relatório Técnico de Visita Acadêmica apresentado como requisito parcial para avaliação na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec), sob a orientação do Prof. Bruno Camargo Ribeiro, na Etec Vereador Valdivino Antônio Marcusso. O documento atua como ferramenta de diagnóstico profissional para transpor a teoria da sala de aula para a realidade técnica do varejo, identificando gargalos e propondo soluções baseadas no ecossistema ACBr.

Boituva – SP

1º Semestre/2026

Sumário

1	Identificação do Aluno e do Estabelecimento	4
2	Levantamento de Periféricos e Hardware	5
3	Documentos Fiscais	7
4	Análise de Meios de Pagamento.....	9
5	Proposta Técnica: Integração com Ecossistema ACBr	10
6	A Importância da Comunidade Open Source	11
7	Espaço para Evidências Fotográficas e Observações	12

1 IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E DO ESTABELECIMENTO

CAMPO	PREENCHIMENTO
Nome do Aluno	Matheus Henrique Kiel Lourenço Silva
Turma	1º DS
Nome Fantasia do Comércio	Mercado da Economia
Ramo de Atividade	Supermercado
Data da Visita	08/06/2026
Software de Gestão (ERP)	Cristiele ERP / Sistema Comercial Cristiele

2 LEVANTAMENTO DE PERIFÉRICOS E HARDWARE

Checklist	Item	Modelo / Marcas / Observações
[☒] Sim [☐] Não	Impressora Térmica/Fiscal	Tanca TP-450 (Protocolo ESC/POS). Impressora térmica não fiscal, utilizada para a impressão da NFC-e. Totalmente compatível com o componente ACBrPosPrinter da ACBr para comunicação direta via USB.
[☒] Sim [☐] Não	Balança (Check-out ou Etiquetadora)	Toledo Prix 4 Uno. Balança com impressora térmica integrada para etiquetagem de produtos pesados (hortifrúti/padaria). É integrada aos sistemas comerciais seguindo os padrões de protocolo suportados pelo componente ACBrBAL
[☒] Sim [☐] Não	Leitor de Código de Barras	Leitor Óptico tipo Pistola (Interface USB / Emulação de Teclado). Equipamento opera capturando códigos de barras EAN-13 tradicionais. Ele envia os dados diretamente para o buffer do teclado do

		sistema ou pode ser gerenciado via componente ACBrLCB se configurado em porta serial virtual.
[☒] Sim [☐] Não	Gaveta de Dinheiro (Acionamento 24v/Manual)	Gaveta Organizadora Metálica com Acionamento Automático via Solenoide (24V). Conectada diretamente na interface RJ11 da impressora térmica Tanca. O acionamento ocorre por pulso elétrico enviado pelo software através do comando de abertura da impressora (Tags de Impressão do ACBr).
[☐] Sim	Outros	

3 DOCUMENTOS FISCAIS

Contexto Técnico

No dia a dia de um comércio, a NF-e e a NFC-e desempenham papéis totalmente diferentes, e entender essa engrenagem é fundamental para desenhar um sistema que funcione bem. Muita gente acha que a NF-e (modelo 55) serve apenas para o gerente controlar a empresa, mas na verdade ela é o documento oficial que acompanha as mercadorias. Sem ela, o setor de compras não recebe mercadorias dos fornecedores, o estoque fica travado e a contabilidade não consegue trabalhar.

Já a NFC-e (modelo 65) é o que roda direto no balcão: ela veio para substituir de vez aquele antigo cupom fiscal de papel. Quando o cliente faz uma compra, ele leva para casa o extrato impresso (DANFE-NFC-e), mas a mina de ouro para a empresa é o arquivo digital (XML) que fica salvo no sistema. É esse arquivo que o software precisa transmitir na mesma hora para a SEFAZ e, no fim do mês, enviar empacotado para o contador fechar os impostos da loja.

Quando você faz uma compra em um supermercado ou padaria qual documento você recebe?

Resposta	Documento Fiscal	Observações
[]	NFe	Documenta operações de circulação de mercadorias, como compras de fornecedores, transferências ou grandes vendas no atacado e varejo. É essencial para os setores de compras, recepção de mercadorias e contabilidade.

[✓]	NFC-e	Substitui o antigo cupom fiscal nas vendas diretas ao consumidor final. O cliente recebe o extrato impresso (DANFE-NFC-e) no ato da compra.
-------	--------------	---

Além dos documentos da pergunta anterior quais outros documentos você conhece ou já ouviu falar?

R: Além dos mencionados anteriormente, nunca ouvi falar de nenhum outro documento.

O estabelecimento que você visitou utiliza outros documentos fiscais?

R: O comércio que visitei não utiliza nenhum outro documento fiscal além dos mencionados.

4 ANÁLISE DE MEIOS DE PAGAMENTO

Quais dos meios de pagamento abaixo você identificou no estabelecimento que você visitou?

Checklist	Categoria	Item	Observações
[]	Integração de Cartão	TEF Integrado	Software envia o valor direto ao PinPad via ACBr TEF. Risco zero de digitação errada.
[✓]	Integração de Cartão	POS Independente	Operador digita o valor manualmente na maquininha. Alto risco de erro humano.
[✓]	PIX	PIX via API (Dinâmico)	Sistema gera QR Code único na tela ou cupom via ACBr PIX. Conciliação automática.
[]	PIX	PIX Estático	Placa fixa no balcão. Cliente digita o valor. Risco de fraudes e lentidão no caixa.

5 PROPOSTA TÉCNICA: INTEGRAÇÃO COM ECOSSISTEMA ACBR

Quando fui fazer a visita na loja, a primeira coisa que notei e que me chamou muita atenção foi a hora do pagamento. Eles usam uma maquininha de cartão (terminal POS) totalmente separada do sistema Cristiele. Na hora de fechar a venda, o funcionário precisa olhar o total no monitor e digitar o valor na maquininha na mão. Eu achei isso bem perigoso, porque na correria do atendimento o caixa pode errar um número sem querer e a loja acabar perdendo dinheiro.

Por isso, a minha proposta é atualizar o sistema deles utilizando o **ACBrMonitorPLUS**. Pelo que entendi nos nossos estudos, ele ajudaria muito na integração do Software de Gestão, fazendo o varejo economizar e facilitando demais a comunicação do programa com a balança Toledo Prix 4 Uno e a impressora térmica Tanca.

6 A IMPORTÂNCIA DA COMUNIDADE OPEN SOURCE

Na minha visão, o desenvolvimento deste trabalho me fez entender que o ACBr é indispensável para quem trabalha com desenvolvimento de sistemas no Brasil. Achei muito interessante compreender o peso de ser a maior comunidade *open source* de automação comercial do país, e o fato de ter mais de 800 *software houses* integradas ao Clube ACBr Pro mostra o tamanho do impacto real que eles têm no mercado.

O ponto que mais me chamou a atenção foi como o projeto garante o protagonismo do software nos meios de pagamento. Isso significa que ele dá autonomia para o desenvolvedor integrar cartões e PIX direto na sua aplicação, sem ficar dependendo de terceiros ou atrás das grandes empresas. Além disso, ter um canal de suporte especializado via Fórum e Discord faz toda a diferença, porque o programador não fica desamparado quando surge um problema técnico ou uma dúvida urgente.

7 ESPAÇO PARA EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS E OBSERVAÇÕES

Registro Visual do PDV:





Observações de Campo:

A infraestrutura de rede é cabeada, e uma das formas de melhoria é mudar a forma de pagamento de cartão por POS Independente por TEF Integrado, pois o POS não é muito seguro.